புறநரம்பு மண்டலம் (Peripheral Neural System)

மையநரம்பு மண்டலத்திற்கு வெளியே உள்ள அனைத்து நரம்புத்திசுக்களும் புற நரம்பு மண்டலமாகும். இதில் நரம்புகள், நரம்புசெல் திரள்கள், உணவுப்பாதை வலைப்பின்னல்கள் (*Enteric plexus*) மற்றும் உணர்வேற்பிகள் ஆகியன உள்ளடங்கியுள்ளன. பல நியூரான்களைக் கொண்ட நாண் போன்ற அமைப்பே நரம்பாகும். நியூரான்களின் உடல் பகுதிகள் அடங்கிய சிறு நரம்புத்திசு தொகுப்பே **நரம்பு செல்திரள்** (*Ganglion*) ஆகும். மூளை மற்றும் தண்டுவடத்திற்கு வெளியே இவை அமைந்துள்ளன. உணவுப்பாதையின் சுவர்களில் பரவலான நரம்பு வலைப்பின்னல் உண்டு. இவ்வலைப்பின்னலில் உள்ள நியூரான்களின் வழியே செரிமான மண்டலச் செயற்பாடுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. புறச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பெற்று அதற்கேற்ப வினைபுரிய உதவும் சிறப்பு அமைப்பிற்கு **உணர்வேற்பிகள்** (*Receptors*) என்று பெயர். மைய நரம்பு மண்டலத்திற்குச் செல்லும் உட்செல் நரம்புகளில் இவை தூண்டல்களை உருவாக்குகின்றன. புறநரம்பு மண்டலத்தில் மூளையிலிருந்து தோன்றும் **12 இணை மூளை நரம்புகளும்** (*Cranial nerves*) தண்டுவடத்திலிருந்து தோன்றும் **31 இணை தண்டுவட நரம்புகளும்** (*Spinal nerves*) அடங்கும்.

தெரிந்து தெளிவோம்

முதிர்ச்சி அடைந்தோரின் உடலில் உருவாகும் மூளைத்தண்டுவட திரவத்தின் மொத்த அளவு 150 மிலி ஆகும். இது ஒவ்வொரு 8 மணி நேரத்திற்கும் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. ஒரு நாளைக்கு சுமாராக 500 மிலி மூளைத்தண்டுவட திரவம் உற்பத்தியாகிறது. மூளைத்தண்டுவட திரவத்திலுள்ள கழிவுப் பொருட்களை அகற்றி சுத்தம் செய்வதில் கோராய்டு வலைப்பின்னல் உதவுகிறது.

மூளை நரம்புகள் (Cranial nerves)

12 இணை மூளை நரம்புகள் உள்ளன. அதில் முதலிரண்டு இணைகள் முன் மூளைப்பகுதியிலிருந்து தோன்றுகின்றன. மீதியுள்ள பத்து இணைகளும், நடு மூளைப்பகுதியிலிருந்து தோன்றுவனவாகும். வயிற்றுப்பகுதிக்குச் செல்லும் ஓரிணை நரம்பான வேகஸ் நரம்பைத்தவிர மற்ற மூளை நரம்புகளனைத்தும் தலை மற்றும் முகம் சார்ந்த பகுதிக்கே சென்று பணியாற்றுகின்றன.

தண்டுவட நரம்புகள் (Spinal Nerves)

அடுத்தடுத்துள்ள முள்ளெலும்புகளுக்கு இடையேயுள்ள துளையின் (*Intervertebral foramina*) வழியாக 31 இணை தண்டுவட நரம்புகள் வெளிவருகின்றன. அவை தொடங்கும் பகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு கீழ்க்கண்ட பெயர்களைப் பெறுகின்றன.

1. கழுத்து நரம்புகள் (8 இணைகள்)
2. மார்பு நரம்புகள் (12 இணைகள்)
3. இடுப்புபகுதி நரம்புகள் (5 இணைகள்)
4. திருவெலும்பு நரம்புகள் (5 இணைகள்)
5. வால்நரம்புகள் (1 இணை)

ஒவ்வொரு தண்டுவட நரம்பும் உணர்ச்சி நரம்பாகவும் இயக்கு நரம்பாகவும் செயல்படக்கூடிய கலப்பு நரம்பாகும். அவை இரு வேர்களாகத் தோன்றுகின்றன. 1) முதுகுப்புறவேரின் பின் பகுதியில் தோன்றும் இவை தண்டுவடத்திற்கு வெளியே நரம்பு செல் திரள்களைக் கொண்டவை. மற்றும் 2) வயிற்றுப்புற வேரின் முன்பகுதியில் தோன்றும் இவற்றில் புற நரம்பு செல் திரள் கிடையாது.

உடல் நரம்பு மண்டலம் (Somatic Neural System– SNS)

புற நரம்பு மண்டலத்தின் பகுதியான உடல் நரம்புமண்டலம், **இயக்கு நரம்பு மண்டலம்** (*Voluntary neural system*) என்றும் அழைக்கப்படும். இவை எலும்புத் தசைகளின் வழியாக உடல் இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நரம்புகளாகும். வரித்தசைகளுக்கு செல்லும் இயக்கு மற்றும் உணர்ச்சி நரம்புகள் உடல் நரம்பு மண்டலத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன. தசை மற்றும் உறுப்புகளின் விருப்ப இயக்கம் மற்றும் அனிச்சை செயல் இயக்கங்கள் ஆகியவை உடல் நரம்பு மண்டலத்தின் முக்கியப் பணிகளாகும்.

தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் (Autonomic Nervous System – ANS)

தன்னைத்தானே நிர்வகித்துக் கொண்டு, சுயமாய் இயங்கும் நரம்புமண்டலத்திற்குத் **தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்** என்று பெயர். புறநரம்பு மண்டலத்தின் பகுதியான, தானியங்கு நரம்பு

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 207 14-02-2020 2.28.45 PM